ESGIS
INTRODUCTION A LA TRANSMISSION
EXAMEN FINAL
L2-IRT-ESGIS-2023-2024
Durée: 1 h

Sujet

Soyez clairs, précis et concis

Ecercice 1

Sur un support de transmission, le rapport S/B vaut 400.

1. a) Quelle est la valeur de ce rapport en décibels ?
2. b) Même question avec un rapport S/B de 40000.
3. c) Quelle est la valeur N en décibels d'un rapport S/B égal à 500000?

Exercice 2

Soit la suite d'éléments binaires **0 1111110**.

1. a) Représentez les signaux transmis lorsqu'on transmet en bande de base avec les codes NRZ et

Manchester.

2. b) Représentez les signaux transmis lorsqu'on transmet les données avec une modulation

d'amplitude à deux valeurs, une modulation de phase à deux valeurs, une modulation de fréquence à deux valeurs.

3. c) Si le débit D est connu, quelle est la rapidité de modulation R ?

Exercice 3

Si on n'utilise pas de techniques de compression de données, une transmission de voix numérisée nécessite un débit binaire de 64 kbit/s.
En supposant que la transmission se fasse par des signaux modulés de valence 32,

1. a) quelle est la bande passante disponible, sachant que celle-ci est égale à la moitié de la rapidité de modulation utilisée ?
2. b) Quel doit être le rapport S/B de la ligne de transmission offrant un débit binaire de 64 kbit/s et possédant une largeur de bande trouvée dans la question précédente ? On exprimera cette valeur en vraie grandeur et en décibels.